

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Anidulafungin 100mg

(에락시스주 100mg, 한국화이자제약(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 anidulafungin 100mg

☐ 효능 효과 :

1. 유효균종

임상시험을 위해 분리하여 얻은 원인 균주의 대부분은 *Candida. albicans*, *Candida. glabrata*, *Candida. Parapsilosis*, *Candida. tropicalis* 였으며 그 외 다른 *Candida* 균도 소수 관찰되었다.

2. 적응증

이 약은 다음과 같은 진균 감염의 치료에 사용된다.

- 칸디다혈증 또는 다른 형태의 칸디다균 감염(복막염, 복강내 농양)

이 약은 칸디다균에 의한 심내막염, 골수염, 뇌수막염에 대해서는 연구된 바 없으며, 호중구 감소증 환자에 대한 유효성을 입증하기에는 시험 대상 환자가 충분하지 않았다.

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2010년 제1차 약제급여평가위원회 : 2010년 1월 21일

2010년 제4차 약제급여평가위원회 : 2010년 4월 22일 [재평가]

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 12월 15일 (추가: 2009년 12월 24일)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2010년 제1차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “칸디다혈증 또는 다른 형태의 칸디다균 감염(복막염, 복강내 농양)”에 사용하는 약제로, 대체약제와 비교시 임상적 유용성 개선이 명확하지 않고 투약비용이 고가에 해당하여 비용효과성 불분명으로 비급여함
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가(■원) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

□ 최종결과

- 제약사가 ■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2010년 제4차 약제급여평가위원회평가결과: 기심의결과유지(비급여)

- 신청품은 비호중구감소환자의 “칸디다혈증 또는 다른 형태의 칸디다균 감염(복막염, 복강내 농양)”에 사용하는 약제로, 대체약제(caspofungin, micafungin)보다 개선되었다고 보기 어려우나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 기심의를 유지함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가(■원) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료 상 필수 여부

- 신청품은 “칸디다혈증 또는 다른 형태의 칸디다균 감염(복막염, 복강 내 농양)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 caspofungin, micafungin 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 진균 세포벽 형성효소의 합성을 저해하는 echinocandin계 항진균제로, 동일 계열 약제와 함께 침습성 칸디다증의 치료에 권고됨.¹⁾²⁾³⁾⁴⁾
 - 신청품의 허가적응증인 비호중구감소증 환자의 침습성칸디다증 치료에 fluconazole, echinocandin이 primary therapy로, voriconazole, liposomal amphotericin B는 alternative therapy로 권고됨. 특히, echinocandin은 azole에 이미 노출된 중증환자에 사용토록 권고함.⁵⁾
 - Echinocandin은 azole이나 amphotericin B에 부작용, intolerance의 기왕력이 있는 경우 사용가능함.⁶⁾
- 비교임상문헌은 1편으로, 245명의 침습성 칸디다증 환자에 fluconazole 주사제와 이중맹검

비교시험에서, 1차 유효성 평가변수인 주사제의 치료가 끝난 시점에서 치료성공률은 신청 품 75.6%, fluconazole군 60.2%로 비열등함.(비열등성차이 한계: 20%). 이상반응은 유사하였으며, 사망률은 신청품군 22.8%, flucoazole군 31.4%였으나, 통계적으로 유의한 차이는 없었음.

- 환자군은 비호중구감소환자가 97%, APACHE II scores 20 이하가 80%이상, 90%가 혈류단독감염환자임.
- 침습성 칸디다증 치료에 사용되는 항진균제를 비교한 15개의 문헌을 meta 분석 시⁷⁾ echinocandin계열은 총 4편⁸⁾이 있음. 각 항진균제의 사망률은 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, anidulafungin은 fluconazole에 비해, caspofungin과 micafungin은 amphotericin B에 비해 안전성 개선이 있었음.
- 침습성 칸디다증 치료에 사용되는 항진균제 8성분에 대해 965명이 등록된 11개의 문헌을 mixed treatment comparison meta analysis⁹⁾한 결과, 각 계열(azole, polyene, echinocandin)은 유사한 치료효과를 보였으며, 다만 amphotericin B가 더 큰 이상반응을 보이면서 차이가 남.

○ 비용 효과성

- 비호중구감소환자의 침습성 칸디다증 치료약제 중, 권고수준, 급여기준 및 환자군 특성 등을 고려하여 “caspofungin, micafungin”을 신청품의 대체약제로 선정함.¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾
- 제출된 처방현황자료¹⁷⁾는 [REDACTED]
- 신청품과 대체약제의 직접비교 임상시험자료는 없고, 침습성 칸디다증 치료에 echinocandin 계열의 약제가 동등한 수준에서 모두 권고되고 있으며¹⁸⁾, 치료반응률에 대한 간접비교시 신청품의 효과가 대체약제보다 우월하다고 보기어려우나¹⁹⁾, 신청품의 1일 소요비용은 [REDACTED]원으로, 대체가능약제(caspofungin, micafungin)의 가중일일투약비용인 [REDACTED]원²⁰⁾보다 고가로 비용효과적이지 않음.
- 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 [REDACTED]원/병임.

○ 재정 영향²¹⁾

1) 신청약가 기준

- 신청품 투여대상 환자수²²⁾는 1차년도(2011년)에 [REDACTED]명에서 3차년도(2013년)에 [REDACTED]명으로 증가할 것으로 예상되며, 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 대체로 인한 재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원 증가될 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■원, 3차년도에 약 ■■원이 되고, 대체로 인한 재정소요금액은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 영국, 독일에 등재되어 있음.
- 외국약가 상대비율 적용가격에 비해 고가임.

Reference

- 1) Cecil 23rd, online
- 2) Harrison's internal medicine 17th, online
- 3) Pharmacotherapy, 7th
- 4) 미국감염학회(IDSA) Guidelines for the management of candidiasis Pappas et al, Treatment Guidelines for Candidiasis, Clinical Infectious Diseases 2009; 48:503-35
- 5) Pappas et al, Treatment Guidelines for Candidiasis, Clinical Infectious Diseases 2009; 48:503-35
- 6) 대한화학요법학회 ()
- 7) Anat Gafter-Gvill et al Treatment of Invasive candidal infections: Systematic review and meta-analysis, Mayo Clin Proc. September 2008;83(9): 1011-1021
- 8) anidulafungin vs. flucoazole, caspofungin vs. amphotericin B, micafungin vs. liposomal amphotericin B(2편)
- 9) Edward J Mills et al, Antifungal treatment for invasive Candida infections: a mixed treatment comparison meta-analysis, Annals of Clinical microbiology and antimicrobials 2009,8:23
- 10) 진료심사평가위원 자문()
- 11) Cecil 23rd, online
- 12) Harrison's internal medicine 17th, online
- 13) Pharmacotherapy, 7th
- 14) 미국감염학회(IDSA) Guidelines for the management of candidiasis Pappas et al, Treatment Guidelines for Candidiasis, Clinical Infectious Diseases 2009; 48:503-35
- 15) 중앙심사평가조정위원회()
- 16) 대한화학요법학회 ()
- 17)
- 18) Pappas et al, Treatment Guidelines for Candidiasis, Clinical Infectious Diseases 2009; 48:503-35
- 19) Edward J Mills et al, Antifungal treatment for invasive Candida infections: a mixed treatment comparison meta-analysis, Annals of Clinical microbiology and antimicrobials 2009,8:23
- 20) 상용량(허가사항 상 유지용량) 기준
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) caspofungin과 micafungin을 (칸디다증)로 EDI 청구된 환자의 06~09년 가중이동평균 적용
- 23) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청가
- 24) 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제시 예상사용량
※ 재정증감액은 약제비만 고려함.
- 25) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제 가중평균가